

Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ О. М. Шеренцова

**Рабочая программа
учебной и производственной практики**

ПМ 11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Специальность 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Квалификация выпускника: программист

Слободской
2025-2026

ОДОБРЕНА
Предметно-цикловой комиссией
Информатики и программирования
Протокол № ____
от « ____ » _____ 20__ г.

Составлена в соответствии
с Федеральным государственным
образовательным стандартом
по специальности
*09.02.07 Информационные системы и
программирование*

Председатель ПЦК
_____ И.О.Фамилия

Заместитель директора по
производственной работе
_____ И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО
Организация _____

ФИО _____
Должность _____
« ____ » _____ 20__ г

Разработчики:

(ФИО, занимаемая должность, место работы)

(ФИО, занимаемая должность, место работы)

Рецензенты:

(ФИО, занимаемая должность, место работы)

(ФИО, занимаемая должность, место работы)

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

МДК.11.01. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ

1.1. Область применения программы

Программа учебной и производственной практики является частью профессионального модуля, частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 *Информационные системы и программирование* в части освоения основного вида профессиональной деятельности: *разработка, администрирование и защита баз данных* и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных

ПК 11.5. Администрировать базы данных

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации

1.2. Цели учебной и производственной практики.

Цель учебной и производственной практики – приобретение необходимых практических навыков по освоению основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и формирование профессиональных компетенций (ПК) в сфере профессиональной деятельности в ходе освоения профессионального модуля: **ПМ. 11. Разработка, администрирование и защита баз данных.**

1.3. Задачи учебной и производственной практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт:

в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; работе с документами отраслевой направленности

Уметь:

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных;
- проектировать логическую и физическую схемы базы данных;
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;
- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;
- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры;

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных

1.4. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ:

Учебная и производственная практика в рамках освоения профессионального модуля базируется на изучении МДК.11.01. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ

1.5. Формы проведения учебной практики – индивидуальные, групповые.

1.6. Место и время проведения учебной практики: учебная практика проводится в колледже в учебных аудиториях, производственная практики на базе предприятий и организаций Кировской области.

1.7. Количество часов, необходимое для освоения учебной и производственной практики 108 часов:

- 54 ч. – учебная практика;
- 54 ч. – производственная практика.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В результате прохождения данной учебной и производственной практики должно стать овладение обучающимися видом профессиональной деятельности *разработка, администрирование и защита баз данных*, в том числе

Профессиональными и общими компетенциями:

Код	Наименование результата обучения
ПК 11.1	Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных
ПК 11.2	Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
ПК 11.3	Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области
ПК 11.4	Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
ПК 11.5	Администрировать базы данных
ПК 11.6	Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации
ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 2.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 5	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

	поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ОК 11	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Разделы	Виды работ	Формируемые ПК	Количество часов учебной практики	Количество часов производственной практики
<i>Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных</i>	Выполнить анализ и предварительную обработку информации	ПК 11.1.	4	4
	Выделить объекты и атрибуты в соответствии с заданием	ПК 11.1.	4	4
	Построить и обосновать концептуальную модель базы данных(БД)	ПК 11.1.	4	4
	Спроектировать и нормализовать БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением case-средств	ПК 11.2.	8	8
	Выполнить построение БД в предложенной СУБД и заполнить все таблицы с помощью соответствующих средств	ПК 11.3.	6	6
	Реализовать уровни доступа для различных категорий пользователей	ПК 11.3.	4	4
	Создать запросы и отчеты в соответствии с заданием	ПК 11.4.	12	12
	Создать и обосновать группы пользователей, принципы регистрации и систему паролей	ПК 11.5	6	6
	Выполнить резервное копирование БД и восстановление состояния БД на заданную дату.	ПК 11.6	6	6

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Программирования и баз данных».

Оборудование лаборатории: *оборудование учебного класса, ПЭВМ, программное обеспечение, методические материалы.*

Технические средства обучения: *компьютеры для студентов, компьютер с проектором, экран.*

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на производственной практике предоставляет организация (предприятие) практики: *системы управления базами данных, программные средства для разработки приложений.*

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

4.2.1. Печатные издания

1. Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 2016.-488 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookin>.

Дополнительные источники

1. Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики

Учебная и производственная практика студентов по модулю является составной частью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение необходимых умений и практического опыта по разработке администрированию и защиты баз данных.

В процессе практики студенты знакомятся с организацией, техническими и программными средствами для работы базами данных, разрабатывают базу данных

для организации. Сроки проведения практики планируются в соответствии с учебным планом по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Все виды практик должны проводиться в условиях максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности. Базами производственной практики являются организации и предприятия, имеющие программные средства для разработки и создания баз данных.

Учебная практика проводится на 3 курсе по подгруппам (группа делится на две-три подгруппы) преподавателем ведущим МДК по ПМ 11. Разработка, администрирование и защита баз данных. Производственная практика проводится в организациях, имеющих программные средства для работы с базами данных. Производственная практика осуществляется концентрированно на 3 курсе после учебной практики.

Контроль работы практикантов осуществляется руководителем практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом выполнения заданий практики, ведения документации.

Оценка за практику выставляется на основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями организации, в которой проводилась практика; дневника практики, отчета по практике, защиты отчета по практике

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися заданий.

Контроль работы практикантов осуществляют руководители практики от колледжа, на базах практики осуществляют руководитель учреждения или заместитель, а также специалисты учреждения.

Результаты <i>(освоенные профессиональные компетенции)</i>	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.	Оценка «отлично» - выполнен анализ и предварительная обработка информации, выделены объекты и атрибуты в соответствии с заданием; построена и обоснована концептуальная модель БД. Оценка «хорошо» - выполнена предварительная обработка информации, выделены объекты и атрибуты в соответствии с заданием; построена концептуальная модель	Экспертная оценка выполнения задания по разработке базы данных Экспертная оценка составления отчета Экспертная оценка защиты отчета по практике

	БД. Оценка «удовлетворительно» - частично выполнена предварительная обработка информации, выделены основные объекты и атрибуты практически соответствующие заданию; построена концептуальная модель БД.	
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.	Оценка «отлично» - спроектирована и нормализована БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением case-средств; уровень нормализации соответствует 3НФ; таблицы проиндексированы, структура индексов обоснована. Оценка «хорошо» - спроектирована и нормализована БД в соответствии с поставленной задачей и применением case-средств; уровень нормализации соответствует 3НФ; таблицы проиндексированы. Оценка «удовлетворительно» - спроектирована и нормализована БД с незначительными отклонениями от поставленной задачи и с применением case-средств; уровень нормализации соответствует 3НФ; таблицы частично проиндексированы.	Экспертная оценка выполнения задания по разработке базы данных Экспертная оценка составления отчета Экспертная оценка защиты отчета по практике
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.	Оценка «отлично» - выполнено построение БД в предложенной СУБД, созданные объекты полностью соответствуют заданию, все таблицы заполнены с помощью соответствующих средств; предусмотрены и реализованы уровни доступа для различных категорий пользователей. Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют заданию с незначительными отклонениями, практически все таблицы заполнены с помощью соответствующих средств; предусмотрен и частично реализован доступ для различных категорий пользователей. Оценка «удовлетворительно» - выполнено построение БД в предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют заданию с некоторыми отклонениями, некоторые таблицы заполнены с помощью соответствующих средств; предусмотрено разграничение доступа для различных	Экспертная оценка выполнения задания по разработке базы данных Экспертная оценка составления отчета Экспертная оценка защиты отчета по практике

	категорий пользователей.	
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.	Оценка «отлично» - созданы и корректно работают запросы к БД, сформированные отчеты выводят данные с учетом группировки в полном соответствии с заданием. Оценка «хорошо» - созданы и выполняются запросы к БД, сформированные отчеты выводят данные с учетом группировки в основном в соответствии с заданием. Оценка «удовлетворительно» - созданы и выполняются запросы к БД, сформированные отчеты выводят данные в основном в соответствии с заданием.	Экспертная оценка задания по разработке базы данных Экспертная оценка составления отчета Экспертная оценка защиты отчета по практике
ПК 11.5. Администрировать базы данных	Оценка «отлично» - выполнен анализ эффективности обработки данных и запросов пользователей; обоснованы и выбраны принципы регистрации и система паролей; созданы и обоснованы группы пользователей. Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны принципы регистрации и система паролей; созданы и обоснованы группы пользователей Оценка «удовлетворительно» - выбраны принципы регистрации и система паролей; созданы и обоснованы группы пользователей	Экспертная оценка задания по разработке базы данных Экспертная оценка составления отчета Экспертная оценка защиты отчета по практике
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.	Оценка «отлично» - обоснован период резервного копирования БД на основе анализа обращений пользователей; выполнено резервное копирование БД; выполнено восстановления состояния БД на заданную дату. Оценка «хорошо» - обоснован период резервного копирования БД; выполнено резервное копирование БД; выполнено восстановления состояния БД на заданную дату. Оценка «удовлетворительно» - выполнено резервное копирование БД; выполнено восстановления состояния БД на заданную дату.	Экспертная оценка задания по разработке базы данных Экспертная оценка составления отчета Экспертная оценка защиты отчета по практике

По окончании практики студент должен представить:

- аттестационный лист с экспертной оценкой профессиональных компетенций (Приложение 1)
- дневник по практике (Приложение 2);
- характеристику с базы практики (Приложение 3);
- отчет по результатам учебной или производственной практики (Приложение 4).

КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Фамилия Имя Отчество студента

Обучающегося на 3 курсе по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование

Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю,

ПМ. 11 Разработка администрирование и защита баз данных

Наименование профессионального модуля

в объеме **54** часа с «_____» _____ 20__ г. по «_____» _____ 20__ г.

в учреждении _____

Наименование организации

Виды и качество выполнения работ

<i>Виды работ, выполненных студентом во время практики</i>	<i>Код ПК</i>	<i>Объем работ, выполненных студентом во время практики (в часах)</i>	<i>Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика (оценка)</i>
Выполнить анализ и предварительную обработку информации	ПК 11.1.	4	
Выделить объекты и атрибуты в соответствии с заданием	ПК 11.1.	4	
Построить и обосновать концептуальную модель базы данных(БД)	ПК 11.1.	4	
Спроектировать и нормализовать БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением case-средств	ПК 11.2.	8	
Выполнить построение БД в предложенной СУБД и заполнить все таблицы с помощью соответствующих средств	ПК 11.3.	6	
Реализовать уровни доступа для различных категорий пользователей	ПК 11.3.	4	
Создать запросы и отчеты в соответствии с заданием	ПК 11.4.	12	
Создать и обосновать группы пользователей, принципы регистрации и систему паролей	ПК 11.5	6	
Выполнить резервное копирование БД и восстановление состояния БД на заданную дату.	ПК 11.6	6	

У обучающегося/обучающейся были сформированы общие компетенции (элементы компетенций):

Сводная ведомость оценки уровня освоения общих компетенций по результатам практики

Название ОК	Оценка ОК освоена/ не освоена
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	
ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	

Характеристика профессиональной деятельности во время учебной практики.

[illegible]

« » 20 г.

Руководитель практики от организации _____

ПОДПИСЬ

Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ДНЕВНИК
по учебной (производственной) практике

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студента очного отделения
Фамилия Имя Отчество

Группа П-31

Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование

Организация:

Адрес организации

Руководитель практики
от организации

Руководитель практики от колледжа

2018 уч. г

Сроки проведения	Содержание работы	Количество часов	Отметка о выполнении

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ)

Студент КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отношений

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
 группы П-31 прошел производственную практику по профессиональному модулю
ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

с «___» _____ 201__ г. по «___» _____ 201__ г.

В _____

_____.

За время прохождения практики приобрел практический опыт

За время прохождения производственной практики студент проявил себя как

 _____.

Программа практики выполнена полностью.

За прохождение производственной практики студент заслуживает оценку

_____.

Руководитель практики от организации

_____ / _____

(подпись / Фамилия И.О., занимаемая должность)

М.П.

Схема отчета по производственной практике

1. Титульный лист с печатью и подписью
2. Содержание
3. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
4. Описание рабочего места
5. Состав программного обеспечения, имеющегося на предприятии для работы с базами данных, их назначение.
6. Постановка задачи на разработку базы данных, анализ информации, концептуальная модель БД.
7. Описание серверной части базы данных: СУБД, средства для разработки БД, описание таблиц, хранимые процедуры, триггеры, запросы, пользователи, система резервного копирования
8. Описание клиентской программы для работы с БД: используемый язык разработки, описание интерфейса, технология доступа к БД, запросы, отчеты.
9. Реализация методов и технологий защиты в базе данных
10. Руководство оператора
11. Заключение.